

Listex 10

João Pedro Machado Silva, BV3032477

Ex1:

- Bubble Sort

Primeira Varredura

0	1	2	3	4	5	6	7	Resultado
44	12	55	42	94	18	02	68	(44, 12) -> T
12	44	55	42	94	18	02	68	(44, 55) -> NT
12	44	55	42	94	18	02	68	(55, 42) -> T
12	44	42	55	94	18	02	68	(55, 94) -> NT
12	44	42	55	94	18	02	68	(94, 18) -> T
12	44	42	55	18	94	02	68	(94, 02) -> T
12	44	42	55	18	02	94	68	(94, 68) -> T
12	44	42	55	18	02	68	<u>94</u>	

Segunda Varredura

0	1	2	3	4	5	6	7	Resultado
12	44	42	55	18	02	68	<u>94</u>	(12, 44) -> NT
12	44	42	55	18	02	68	<u>94</u>	(44, 42) -> T
12	42	44	55	18	02	68	<u>94</u>	(44, 55) -> NT
12	42	44	55	18	02	68	<u>94</u>	(55, 18) -> T
12	42	44	18	55	02	68	<u>94</u>	(55, 02) -> T

12	42	44	18	02	55	68	<u>94</u>	(55, 68) -> NT
12	42	44	18	02	55	<u>68</u>	<u>94</u>	

Terceira Varredura

0	1	2	3	4	5	6	7	Resultado
12	42	44	18	02	55	<u>68</u>	<u>94</u>	(12, 42) -> NT
12	42	44	18	02	55	<u>68</u>	<u>94</u>	(42, 44) -> NT
12	42	44	18	02	55	<u>68</u>	<u>94</u>	(44, 18) -> T
12	42	18	44	02	55	<u>68</u>	<u>94</u>	(44, 02) -> T
12	42	18	02	44	55	<u>68</u>	<u>94</u>	(44, 55) -> NT
12	42	18	02	44	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	

Quarta Varredura

0	1	2	3	4	5	6	7	Resultado
12	42	18	02	44	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(12, 42) -> NT
12	42	18	02	44	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(42, 18) -> T
12	18	42	02	44	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(42, 02) -> T
12	18	02	42	44	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(42, 44) -> NT
12	18	02	42	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	

Quinta Varredura

0	1	2	3	4	5	6	7	Resultado
12	18	02	42	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(12, 18) -> NT
12	18	02	42	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(18, 02) -> T

12	02	18	42	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(18, 42) -> NT
12	02	18	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	

Sexta Varredura

0	1	2	3	4	5	6	7	Resultado
12	02	18	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(02, 12) -> T
02	12	18	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(12, 18) -> NT
02	12	<u>18</u>	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	

Sétima Varredura

0	1	2	3	4	5	6	7	Resultado
02	12	<u>18</u>	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(02, 12) -> NT
02	<u>12</u>	<u>18</u>	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	

Oitava Varredura

0	1	2	3	4	5	6	7	Resultado
<u>02</u>	<u>12</u>	<u>18</u>	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	

- Bubble Sort Melhorado

Primeira Varredura

0	1	2	3	4	5	6	7	Resultado
44	12	55	42	94	18	02	68	(44, 12) -> T

12	44	55	42	94	18	02	68	(44, 55) -> NT
12	44	55	42	94	18	02	68	(55, 42) -> T
12	44	42	55	94	18	02	68	(55, 94) -> NT
12	44	42	55	94	18	02	68	(94, 18) -> T
12	44	42	55	18	94	02	68	(94, 02) -> T
12	44	42	55	18	02	94	68	(94, 68) -> T
12	44	42	55	18	02	68	<u>94</u>	

Segunda Varredura

0	1	2	3	4	5	6	7	Resultado
12	44	42	55	18	02	68	<u>94</u>	(12, 44) -> NT
12	44	42	55	18	02	68	<u>94</u>	(44, 42) -> T
12	42	44	55	18	02	68	<u>94</u>	(44, 55) -> NT
12	42	44	55	18	02	68	<u>94</u>	(55, 18) -> T
12	42	44	18	55	02	68	<u>94</u>	(55, 02) -> T
12	42	44	18	02	55	68	<u>94</u>	(55, 68) -> NT
12	42	44	18	02	55	<u>68</u>	<u>94</u>	

Terceira Varredura

0	1	2	3	4	5	6	7	Resultado
12	42	44	18	02	55	<u>68</u>	<u>94</u>	(12, 42) -> NT
12	42	44	18	02	55	<u>68</u>	<u>94</u>	(42, 44) -> NT
12	42	44	18	02	55	<u>68</u>	<u>94</u>	(44, 18) -> T

12	42	18	44	02	55	<u>68</u>	<u>94</u>	(44, 02) -> T
12	42	18	02	44	55	<u>68</u>	<u>94</u>	(44, 55) -> NT
12	42	18	02	44	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	

Quarta Varredura

0	1	2	3	4	5	6	7	Resultado
12	42	18	02	44	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(12, 42) -> NT
12	42	18	02	44	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(42, 18) -> T
12	18	42	02	44	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(42, 02) -> T
12	18	02	42	44	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(42, 44) -> NT
12	18	02	42	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	

Quinta Varredura

0	1	2	3	4	5	6	7	Resultado
12	18	02	42	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(12, 18) -> NT
12	18	02	42	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(18, 02) -> T
12	02	18	42	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(18, 42) -> NT
12	02	18	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	

Sexta Varredura

0	1	2	3	4	5	6	7	Resultado
12	02	18	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(02, 12) -> T
02	12	18	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(12, 18) -> NT
02	12	<u>18</u>	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	

Sétima Varredura

0	1	2	3	4	5	6	7	Resultado
02	12	<u>18</u>	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	(02, 12) -> NT
02	<u>12</u>	<u>18</u>	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	

- Shake Sort

0	1	2	3	4	5	6	7	Iteração
44	12	55	42	18	02	68	<u>94</u>	1 (E -> D)
<u>02</u>	44	12	55	42	18	68	<u>94</u>	1 (D -> E)
<u>02</u>	44	12	55	42	18	<u>68</u>	<u>94</u>	2 (E -> D)
<u>02</u>	<u>12</u>	44	55	42	18	<u>68</u>	<u>94</u>	2 (D -> E)
<u>02</u>	<u>12</u>	44	42	18	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	3 (E -> D)
<u>02</u>	<u>12</u>	<u>18</u>	44	42	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	3 (D -> E)
<u>02</u>	<u>12</u>	<u>18</u>	42	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	4 (E -> D)
<u>02</u>	<u>12</u>	<u>18</u>	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	4 (D -> E)
<u>02</u>	<u>12</u>	<u>18</u>	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	Vetor Ordenado

- Comb Sort

0	1	2	3	4	5	6	7	Iteração
44	12	55	42	94	18	02	68	0
02	12	55	42	94	18	44	68	1
02	12	44	42	94	18	55	68	2
02	12	18	42	94	44	55	68	3
02	12	18	42	68	44	55	94	4
02	12	18	42	55	44	68	94	5
02	12	18	42	44	55	68	94	6
<u>02</u>	<u>12</u>	<u>18</u>	<u>42</u>	<u>44</u>	<u>55</u>	<u>68</u>	<u>94</u>	Vetor Ordenado

- Quick Sort

Primeira Varredura(L=0 e R=7)

0	1	2	3	4	5	6	7	i	j	Iteração
<u>44</u>	12	55	42	94	18	<u>02</u>	68	0	6	Troca (Vet[0], Vet[6]). i=1/ j=5
02	12	<u>55</u>	42	94	<u>18</u>	44	68	2	5	Troca (Vet[2], Vet[5]). i=3/ j=4
02	12	18	42	94	55	44	68	4	2	Parou

Segunda Varredura(L=0 e R=2)

0	1	2	i	j	Iteração
02	12	18	1	1	Parou

Terceira Varredura(L=0 e R=1)

0	1	i	j	Iteração
02	12	0	0	Troca (Vet[0], Vet[0]). i=1/ j=0
02	12	1	0	Parou

Quarta Varredura(L=4 e R=7)

4	5	6	7	i	j	Iteração
94	55	44	68	4	6	Troca (Vet[4], Vet[6]). i=5/ j=5
44	55	94	68	4	6	Parou

Quinta Varredura(L=6 e R=7)

6	7	i	j	Iteração
<u>94</u>	<u>68</u>	6	7	Troca (Vet[6], Vet[7]). i=7/ j=6
68	94	7	6	Parou

Array Ordenado

0	1	2	3	4	5	6	7
02	12	18	42	44	55	68	94